

FITSYSTEM

Sistema de Gestión para Gimnasio

Materia: Desarrollo de Software

Negocio elegido: Gimnasio

Año: 2026

El presente documento describe el análisis y diseño de un sistema web para la gestión integral de un gimnasio. El sistema no es simplemente una página informativa, sino una plataforma que resuelve problemas reales del negocio: control de membresías, pagos, reservas de clases grupales y administración de socios. La entidad central es la **Membresía**, que representa la relación entre un socio y el plan contratado.

1 FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

Se definen las 6 funcionalidades principales que tendrá el sistema.

1 Registro y gestión de socios (CRUD principal)

El administrador puede dar de alta nuevos socios, editar sus datos, consultar su información y dar de baja un socio. Cada socio tiene nombre, apellido, email, teléfono, fecha de ingreso y plan contratado.

2 Gestión de membresías y pagos

Permite asignar un plan a un socio, registrar el pago de cada cuota y visualizar el estado de la membresía (activa, vencida, impaga). La fecha de vencimiento se calcula automáticamente según el plan elegido.

3 Reserva de clases grupales

Los socios con membresía activa pueden ver el cronograma de clases (spinning, yoga, pilates, etc.) e inscribirse. Cada clase tiene un cupo máximo y un horario definido.

4 Panel administrativo (Dashboard)

Vista resumen del negocio: cantidad de socios activos, socios con cuota vencida, socios próximos a vencer, clases con cupo lleno y recaudación del mes.

5 Historial de pagos por socio

Consulta del historial completo de pagos de cada socio: fecha de pago, monto, período abonado y método de pago. Permite identificar deudores con rapidez.

6 Autenticación de usuarios (Login y Registro)

El sistema requiere inicio de sesión para acceder. Los administradores acceden al panel de gestión; los socios acceden a su perfil personal, sus reservas y su estado de membresía.

2 REGLAS DE NEGOCIO

Condiciones que el sistema debe respetar para representar el funcionamiento real del gimnasio.

- 1 Un socio con membresía vencida o impaga no puede reservar clases**
El sistema bloquea la acción de reserva si el estado de la membresía no es "Activa".
- 2 Una clase no puede superar su cupo máximo**
Si una clase ya alcanzó su límite de inscriptos, no se aceptan nuevas reservas. El cupo se muestra en tiempo real.
- 3 No se puede cancelar una reserva una vez que la clase comenzó**
Solo se permiten cancelaciones hasta el horario de inicio de la clase. Pasado ese momento, la reserva queda como "Finalizada".
- 4 No se puede registrar un socio con un email ya existente**
El email actúa como identificador único. El sistema rechaza el registro si el email ya está en uso.
- 5 Solo el administrador puede registrar pagos, cambiar planes o dar de baja socios**
El perfil de socio/cliente es de solo lectura respecto a su propia membresía. No puede modificar su plan ni registrar sus propios pagos.
- 6 La fecha de vencimiento se calcula automáticamente según el plan**
Mensual: +30 días. Trimestral: +90 días. Anual: +365 días. No puede ser ingresada manualmente por el administrador.

3 VALIDACIONES

Controles que el sistema realiza sobre los datos ingresados por los usuarios.

- 1 Campos obligatorios en el registro de socios**
Nombre, apellido, email, teléfono y plan son requeridos. El formulario no se puede enviar si alguno está vacío.
- 2 Formato válido de email**
Se valida que el email tenga el formato correcto (usuario@dominio.ext) tanto en el registro de socios como en el inicio de sesión.
- 3 Cupo mayor que cero al crear una clase**
No se puede crear una clase grupal con cupo igual a cero o negativo. El campo acepta únicamente números enteros positivos.
- 4 Contraseña con longitud mínima en el registro**
La contraseña debe tener al menos 8 caracteres. Se muestra un indicador de fortaleza al usuario durante el registro.
- 5 Fecha y hora válidas para las clases**
No se puede crear una clase con fecha en el pasado. El horario de fin debe ser posterior al horario de inicio.

4 TIPOS DE USUARIOS

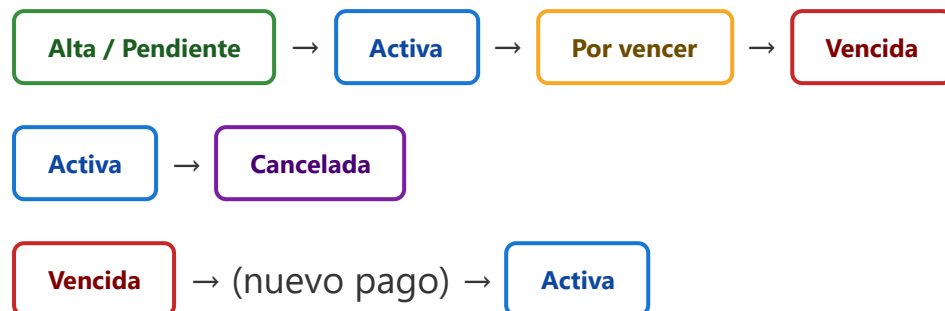
Perfiles que interactúan con el sistema y sus respectivos permisos.

PERFIL	DESCRIPCIÓN Y PERMISOS
Administrador	Gestión completa del sistema. Puede dar de alta/baja socios, asignar y cambiar planes, registrar pagos, crear y editar clases, ver el dashboard con indicadores del negocio y consultar el historial de pagos de cualquier socio.
Socio / Cliente	Acceso a su perfil personal. Puede ver el estado de su membresía, consultar su historial de pagos, ver el cronograma de clases grupales, hacer y cancelar reservas (mientras la clase no haya comenzado).

5 ESTADOS DEL SISTEMA

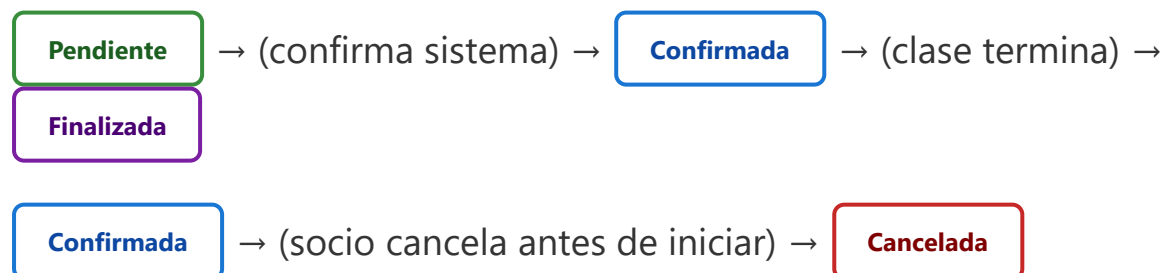
Se describen los flujos de estados para las dos entidades principales del proceso de negocio.

Membresía (entidad principal)



ESTADO	DESCRIPCIÓN
Alta / Pendiente	El socio fue registrado pero aún no se confirmó el primer pago.
Activa	El pago está registrado y la fecha de vencimiento es futura. El socio puede reservar clases.
Por vencer	Faltan 7 días o menos para que venza. Se muestra una alerta al administrador y al socio.
Vencida	La fecha de vencimiento ya pasó. El socio pierde acceso a reservar clases hasta renovar.
Cancelada	El socio dejó el gimnasio. La membresía se cierra y no puede renovarse; se debe crear una nueva.

Reserva de clase grupal



+ RELACIONES ENTRE ENTIDADES

Mapa de relaciones del modelo de datos del sistema.

Socio → tiene una → Membresía (1 a 1 activa, historial de varias)

Membresía → corresponde a un → Plan (mensual / trimestral / anual)

Socio → realiza muchas → Reservas (1 a N)

Reserva → corresponde a una → Clase (N a 1)

Membresía → tiene muchos → Pagos (historial de cuotas)